



GESTÃO DA INFORMAÇÃO

AULA 2



Prof.^a Adriana Bastos da Costa

CONVERSA INICIAL

Olá! Bem-vindo(a) a esta aula. Já sabemos que estamos vivendo no mundo em que a informação é um ativo de grande valor para as organizações e que fazer a sua gestão eficiente é fundamental para o sucesso dos negócios, razão por que precisamos estar preparados para tal tarefa.

Nesta aula, vamos discutir um pouco mais sobre os sistemas de informação e sobre a Tecnologia da Informação (TI) que apoia a gestão da informação e do conhecimento. Então, confira o material, acesse os vídeos e não deixe de acompanhar as indicações de leitura, para ampliação do seu saber. Bons estudos!

TOP

Estamos vivendo na Sociedade da Informação, indo para a Sociedade do Conhecimento e da Colaboração, e isso remete à necessidade de ter cada vez mais informações disponíveis para gerir os negócios.

Os indivíduos utilizam e disponibilizam milhares de informações o tempo todo, seja por meio de compras *on-line*, seja por meio das redes sociais, seja no carro, trabalho ou universidade. As organizações também seguem o mesmo movimento, gerindo, usando e disponibilizando informações próprias e a de concorrentes, fornecedores, colaboradores e clientes. O volume segue um crescimento exponencial, que exige uma gestão eficiente e segura.

Saiba mais

A informação é inevitável na vida das organizações, por isso é fundamental aprender a geri-la, a entender os benefícios e os problemas gerados pelo excesso dela. Para compreender melhor sobre a sociedade da informação, confira o vídeo intitulado “Sociedade da Informação: benefícios, angústias e possibilidades”, que discute um pouco sobre a origem desse termo e sobre como lidar com a informação presente em todos os momentos da nossa vida. Ele está disponível no seguinte endereço: <<https://www.youtube.com/watch?v=YcCFZUlqBNc>>.

Antes de iniciar esta conversa, vamos relembrar alguns conceitos importantes para entender a gestão da informação como um todo. Dois deles são muito empregados quando falamos em gestão da informação: técnica e



tecnologia. Algumas vezes, são usados como sinônimos, mas existe uma grande diferença entre eles. Apesar de serem comuns e já conhecidos, como não há uma única forma de definir, é importante deixar claro como nós os utilizaremos em nosso contexto. Técnica é uma forma de executar determinados processos, ou seja, trata-se de um conjunto de atividades às quais se recorre para manipular informações e gerar um resultado.

Tecnologia, por sua vez, pode ser entendida como a técnica evoluída, sistematizada, formada por um conjunto organizado de conhecimento e ferramentas. Ela é empregada na produção e comercialização de produtos e serviços, que utilizam em seu processo de criação a informação disponível.

ROLÊ 1

No conteúdo anterior, discutimos sobre o que é um sistema. Aqui, falando sobre sistema de informação, podemos acrescentar que este pode ser automatizado (apoiado em TI) ou manual. Independentemente disso, abrange pessoas e processos organizados para coletar, armazenar, processar, transmitir e disseminar dados que são transformados em informação, a qual é usada para apoiar a tomada de decisão dos usuários.

Como vimos anteriormente, um sistema de informação é um conjunto de elementos inter-relacionados que, com base em entrada e processamento, geram como saída uma informação. Ou seja, entram dados brutos, estes são processados e geram alguma informação que deve ser relevante para ser usada na gestão de uma organização.

Vamos a um exemplo que ajudará no entendimento. Imagine um site de comércio eletrônico que vende produtos esportivos para todo o Brasil. Os gestores dele resolveram fazer uma campanha de volta às aulas a fim de incrementar a venda de tênis e mochilas. Para isso, precisam gerar um relatório com *e-mail* de clientes que possuem filhos em idade escolar, e assim foi desenvolvido um programa de computador que recebe como dados de entrada a lista de todos os clientes que fizeram compras no último ano. O programa processa tal lista, verificando quais deles possuem filhos com idade de 5 a 16 anos, e cria outra, apenas com clientes que atendem aos requisitos definidos. Com a nova lista, o programa gera um arquivo com o nome e o *e-mail* dessas pessoas, bem como mensagens padronizadas, ofertando tênis e mochilas a um preço promocional, e as envia àqueles clientes.



O exemplo nos mostra o funcionamento de um sistema de informação, apoiado pela tecnologia, que disponibiliza informação relevante para incrementar vendas e impulsionar os negócios. Podemos pensar em muitas outras situações em que isso também ocorre.

Quanto mais valor agregar ao negócio por meio de uma tomada de decisão assertiva, mais valor terá a informação para as organizações. Para que realmente agregue ao negócio, ela precisa ter qualidade, ser clara e precisa. De acordo com Perini, Scaramuzza e Brunetta (2010), as informações de valor podem ser aplicadas como fatores de apoio à decisão, pois reduzem a incerteza e minimizam os riscos em uma decisão; como fatores de produção, pois são fontes para criação de novos produtos ou mesmo para evolução de produtos já existentes; como fatores de sinergia ou contribuição, pois podem ser compartilhadas entre diferentes departamentos, proporcionando intercâmbio de ideias e objetivos; e por último, como fatores de comportamento, pois influenciam o comportamento das pessoas dentro e fora das organizações.

Atualmente, para sobreviver às novas demandas de mercado, nas quais os consumidores buscam por novos produtos/serviços a todo instante, as empresas, por serem sistemas abertos, devem ser flexíveis o suficiente para moldar seus processos internos rapidamente, sob pena de perder competitividade e clientes; tais processos são definidos com base nos sistemas e na tecnologia da informação de que dispõem. É fundamental que elas “ouçam” o mercado e os clientes, pois precisam garantir que estejam preparadas para lidar com essa dinâmica.

ROLÊ 2

Os sistemas de informação são constituídos por três dimensões: a organizacional, a de pessoas e a da tecnologia. Ou seja, para serem efetivos em uma organização, precisam respeitar a cultura organizacional, ser conhecido e atender às necessidades das pessoas e ter o suporte da tecnologia.

Mas, antes de detalhar melhor cada uma dessas dimensões, vamos entender o que é uma organização. Podemos defini-la em dois sentidos fundamentais, o institucional e o instrumental. No sentido institucional, trata-se de um grupo de pessoas que trabalham com um objetivo comum; no instrumental, pode ser entendida considerando a forma como as tarefas, processos e procedimentos se distribuem na empresa.



Outra questão fundamental para entender a estrutura ou dimensão do sistema de informação é saber que uma organização está dividida em níveis hierárquicos ou decisórios, que são o operacional, o tático e o estratégico. Compreendido tudo isso, podemos então detalhar as dimensões desse sistema.

Na **dimensão organizacional**, é importante garantir que o sistema de informação respeite como a empresa funciona, dando os acessos e entregando a informação específica e necessária para cada nível decisório. É essencial também assegurar que a cultura organizacional seja considerada, assim como regras e valores, tanto escritos como não escritos, garantindo assim a segurança e o uso adequado dos dados. Ainda, é preciso que os sistemas forneçam informações de valor para todos os níveis decisórios, não prestigiando apenas o nível estratégico, pois o nível operacional também deve ser alimentado com elas.

Na **dimensão tecnológica**, é necessário definir o que será utilizado como apoio ao sistema de informação. Quando falamos em Tecnologia da Informação, estamos nos referindo ao *software* mais adequado para processar as informações exigidas ao funcionamento da organização e ao *hardware* que dê suporte a tal *software* e ao volume de informações e de processamento existentes.

Na **dimensão das pessoas**, devemos pensar no que o cliente deseja, precisa, solicita e almeja, para atender às suas necessidades. Essa dimensão humana envolve tanto os colaboradores de uma organização – que precisam ser treinados e ter o *skill* adequado para desenvolver e manipular os sistemas de informação – quanto os clientes, que devem ser atendidos em suas necessidades. Para isso, é fundamental que o sistema de informação forneça as informações necessárias.

Um sistema de informação, portanto, deve dar conta dessas três dimensões, para que tenha capacidade de atender à organização em todas as suas necessidades.

Mas, além dessas dimensões, também pode ser classificado por tipos. Já vimos que é requerido dele fornecer informação adequada a todos os níveis hierárquicos ou decisórios dentro de uma organização. Para isso, vamos compreender os diferentes e suas características principais. Nosso foco será analisar os mais significativos para uma empresa.

- **Sistema de Informação Operacional ou Sistema de Processamento de Transações** – cuida das operações do dia a dia da organização e das



transações operacionais, monitorando as informações das atividades básicas realizadas rotineiramente pelos diversos departamentos. De acordo com Perini, Scaramuzza e Brunetta (2010, p. 27), esse tipo de sistema “tem por objetivo manipular os dados básicos da organização e armazená-los, de modo a ficarem disponíveis para o nível tático da organização”.

- **Sistema de Informação Gerencial** – atende ao nível gerencial das organizações, transformando os dados que vieram e foram processados nos sistemas de informação operacionais em informações que facilitem a tomada de decisão. É normalmente responsável por gerar relatórios com periodicidades predefinidas (diário, semanal, mensal etc.) que demonstrem como está o funcionamento da empresa em seus diversos departamentos. Essas informações apoiam a tomada de decisão por fornecerem informações claras e precisas do desempenho da organização, permitindo identificar pontos de melhoria a serem executados para que os objetivos estratégicos sejam atingidos e, até mesmo, tornando possível prever o futuro com base em comportamentos do passado.
- **Sistema de Apoio à Decisão** – possui maior poder de análise do que o Sistema de Apoio Gerencial, pois permite interação com os usuários visando criar modelos de solução de problemas. Normalmente, utiliza informações dos sistemas de informação operacional e gerencial – além de outras, externas – e está preparado para examinar grandes volumes de informações. Não é incomum que use ferramentas como *Business Intelligence* (BI) para oferecer um processamento inteligente das informações existentes, apoiando de forma efetiva a tomada de decisão.

TRILHA 1

Até aqui entendemos o que são sistemas de informação e como podem ser organizados em dimensão e tipos. Vamos agora discutir um pouco sobre como a TI apoia esses sistemas.

Tecnologia da Informação é um conjunto de atividades e soluções providas por recursos de computação cujos objetivos são a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações; logo, o foco principal é cuidar das informações das organizações. Como todas



as corporações possuem inúmeras informações fundamentais para a saúde do negócio, podemos entender um dos motivos de a área de TI ser tão requisitada.

O grande desafio de desenvolver um sistema de informação eficiente é garantir que todos os níveis gerenciais sejam atendidos com as informações adequadas para seu bom desempenho. Uma forma de resolver a complexidade de informações exigidas para alimentar todos os níveis hierárquicos é utilizando sistemas integrados. Três deles são bastante conhecidos e utilizados: ERP, CRM e SCM. Vamos conhecer um pouco sobre cada um deles.

- **Enterprise Resource Planning (ERP)** – o principal objetivo é integrar o planejamento, o gerenciamento e o uso de todos os recursos da organização de forma centralizada, facilitando o fluxo de informação entre todos os departamentos. Normalmente, o ERP é dividido em módulos interdependentes, cada um responsável por fornecer informações para determinado setor da empresa.
- **Customer Relationship Management (CRM)** – o principal objetivo é consolidar informações para atender às demandas dos clientes e permitir o relacionamento com eles; ou seja, tem como foco processar informações necessárias para conquistá-los e mantê-los. Normalmente, o CRM está apoiado em um ERP, que possui as informações requeridas com vistas a fazer uma gestão adequada dos clientes.
- **Supply Chain Management (SCM)** – o principal objetivo é consolidar informações relacionadas à cadeia de suprimentos; em outras palavras, apoiar a logística de uma organização, facilitando o gerenciamento de fornecedores e do fluxo das mercadorias desde o recebimento das matérias-primas até a entrega do produto final aos clientes.

TRILHA 2

Até o momento, estudamos como os sistemas de informação apoiam os negócios, agregando valor com apoio à tomada de decisão e melhorando a competitividade das organizações. Mas, como estamos vivendo em uma era digital, na qual as transações são realizadas, em sua maior parte, por meio de comércio eletrônico, é preciso discutir como os sistemas de informação precisam se adaptar à nova realidade.



Hoje vamos muito pouco a bancos, compramos praticamente qualquer coisa pela internet, agendamos médicos por aplicativos, acessamos livros e revistas da nossa casa, fazemos reunião via *smartphone* ou *tablet*. Ou seja, nossa vida mudou completamente – e em uma velocidade alucinante –, assim como a forma de fornecer informações para as organizações também se transformou.

Cada vez mais as organizações estão se apropriando de intranet e extranet em seus negócios, além do uso cada vez mais intenso da internet no comércio eletrônico. Mas vamos entender as características de cada uma dessas formas de troca de informações.

- **Intranet** – pode ser entendida como uma rede privada, corporativa, que utiliza padrões da internet e todos os serviços disponíveis nela, porém, sem estar disponível a pessoas de fora de uma organização específica. Tem como objetivos: aumentar o tempo produtivo, por fornecer informações mais rapidamente do que a internet; permitir a transferência de conhecimento entre diferentes departamentos da empresa, até mesmo com escritórios em localidades remotas, sem a necessidade da presença física; e permitir acesso rápido à base de dados de tomada de decisão, alimentada por todos os profissionais da organização.
- **Extranet** – pode ser entendida como uma rede que conecta a própria intranet com a dos clientes, fornecedores ou até mesmo parceiros de negócio. O objetivo é a troca de informações estratégicas de maneira mais rápida e segura, porque as pessoas de fora do grupo de organizações pertencentes à extranet não possuem acesso facilitado à rede.
- **Internet** – é a rede mundial, criada para disponibilizar informações de forma pública. É preciso ter muito cuidado com a segurança do que é obtido ou que trafega por ela.

Com o incremento dos negócios digitais, os sistemas de informação passaram a ser mais complexos, precisando se preocupar com uma arquitetura mais robusta, maior capacidade de processamento, necessidade de dar conta de processar um volume exorbitante de informações em cada vez menos tempo, sem falar no aumento da segurança dos dados manuseados pelas organizações. Toda essa inovação e evolução fez crescer a dependência da TI para garantir



um sistema de informação eficiente e adequado às organizações. Vamos discutir melhor esses pontos em conteúdos posteriores. Até lá!

ELO

Como estudamos nesta aula, os sistemas de informação podem ou não depender de tecnologia; porém, para suportar a velocidade e o grande volume de informações que as organizações demandam para gerir os negócios, percebemos cada vez mais a dependência da TI para o armazenamento, processamento e disponibilização das informações.

Para se aprofundar no tema estudado na aula, assista ao vídeo intitulado “TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação” e reflita sobre as tecnologias da informação e como estas podem ser utilizadas por organizações de todas as áreas de negócio. O link é: https://www.youtube.com/watch?v=w_UTJlJvzJQ&t=3s.



REFERÊNCIAS

PERINI, L. C.; SCARAMUZZA, B.; BRUNETTA, N. **Gestão de Sistemas de Informação**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SOCIEDADE da Informação: benefícios, angústias e possibilidades. **YouTube**, 8 fev. 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=YcCFZUlqBNc>>. Acesso em: 7 mar. 2020.

TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação. **YouTube**, 14 fev. 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w_UTJIJvzJQ&t=3s>. Acesso em: 7 mar. 2020.